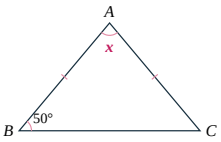
Lv1 プラヌラ

点数　　／10

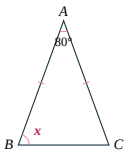
中2数学　5章　図形の性質と証明　／　基礎問題10問

海月時間のしずくと同じレベルの基礎問題です。

(1) 下の図の二等辺三角形 ABC（AB＝AC）で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



(2) 下の図の二等辺三角形 ABC（AB＝AC）で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



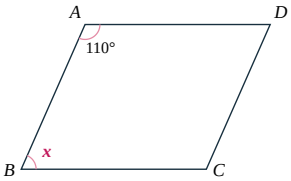
(3) △ABC で、∠A＝40°、∠B＝70° のとき、等しい辺はどれとどれですか。

(4) 「$x=3$ ならば $x^2=9$」の逆を答え、それが正しいかどうか答えなさい。

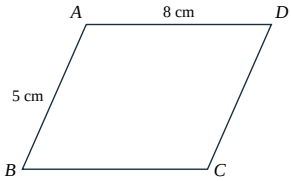
(5) 正三角形の1つの内角の大きさを答えなさい。

(6) ∠C＝∠F＝90° の直角三角形 ABC、DEF で、AB＝DE、∠A＝∠D のとき、使われる合同条件を答えなさい。

(7) 下の図の □ABCD で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



(8) 下の図の □ABCD で、辺 CD、BC の長さを求めなさい。



(9) 四角形 ABCD で、AB∥DC、AB＝DC のとき、この四角形は平行四辺形といえますか。いえる場合は、使った条件を答えなさい。

(10) □ABCD に、AC⊥BD という条件が加わると、どんな四角形になりますか。

Lv1 プラヌラ

中2数学　5章　図形の性質と証明　／　基礎問題10問

(1) 下の図の二等辺三角形 ABC（AB＝AC）で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**80°**

∠C＝∠B＝50°

$180°-50°\times2$

(2) 下の図の二等辺三角形 ABC（AB＝AC）で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**50°**

$(180°-80°)\div2$

(3) △ABC で、∠A＝40°、∠B＝70° のとき、等しい辺はどれとどれですか。

答え　**AB＝AC**

∠C＝70° なので ∠B＝∠C

(4) 「$x=3$ ならば $x^2=9$」の逆を答え、それが正しいかどうか答えなさい。

答え　**逆：$x^2=9$ ならば $x=3$　正しくない（反例 $x=-3$）**

仮定と結論を入れかえる

(5) 正三角形の1つの内角の大きさを答えなさい。

答え　**60°**

$180°\div3$

(6) ∠C＝∠F＝90° の直角三角形 ABC、DEF で、AB＝DE、∠A＝∠D のとき、使われる合同条件を答えなさい。

答え　**直角三角形の斜辺と1つの鋭角が、それぞれ等しい**

AB、DE は斜辺

(7) 下の図の □ABCD で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**70°**

となりあう角の和は 180°

(8) 下の図の □ABCD で、辺 CD、BC の長さを求めなさい。

答え　**CD＝5 cm、BC＝8 cm**

向かいあう辺は等しい

(9) 四角形 ABCD で、AB∥DC、AB＝DC のとき、この四角形は平行四辺形といえますか。いえる場合は、使った条件を答えなさい。

答え　**いえる（1組の向かいあう辺が、等しくて平行）**

平行四辺形になるための条件

(10) □ABCD に、AC⊥BD という条件が加わると、どんな四角形になりますか。

答え　**ひし形**

対角線が垂直に交わる平行四辺形はひし形

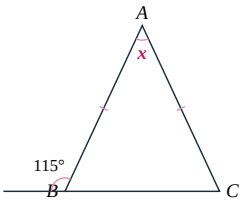
Lv2 ポリプ

点数　　／20

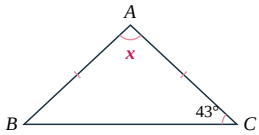
中2数学　5章　図形の性質と証明　／　基礎問題20問

（1）～（10）は三角形、（11）～（20）は四角形の問題です。

(1) 下の図で、AB＝AC のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



(2) 下の図で、AB＝AC のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



(3) 二等辺三角形の頂角が 36° のとき、底角の大きさを求めなさい。

(4) 次のうち、定義はどれですか。

㋐ 二等辺三角形の2つの底角は等しい

㋑ 2つの辺が等しい三角形を二等辺三角形という

㋒ 2つの角が等しい三角形は二等辺三角形である

(5) △ABC で、∠A＝30°、∠C＝120° のとき、△ABC はどんな三角形ですか。

(6) 「△ABC≡△DEF ならば ∠A＝∠D」の逆を答え、正しいかどうか答えなさい。

(7) 「$a>0$、$b>0$ ならば $ab>0$」の逆を答え、正しくない場合は反例を示しなさい。

(8) 正三角形 ABC の辺 BC 上に点 D をとります。∠BAD＝25° のとき、∠ADC の大きさを求めなさい。

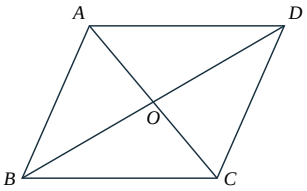
(9) ∠C＝∠F＝90° の直角三角形 ABC、DEF で、AB＝DE、BC＝EF のとき、使われる合同条件を答えなさい。

(10) ∠C＝∠F＝90° の直角三角形 ABC、DEF で、∠A＝∠D、∠B＝∠E のとき、合同といえますか。

(11) □ABCD で、∠A＝125° のとき、∠B、∠C の大きさを求めなさい。

(12) □ABCD で、∠A：∠B＝2：3 のとき、∠C の大きさを求めなさい。

(13) 下の図の □ABCD で、対角線の交点を O とします。OA＝4 cm、OB＝3 cm のとき、AC、BD の長さを求めなさい。



(14) □ABCD の周の長さが 30 cm、AB＝6 cm のとき、BC の長さを求めなさい。

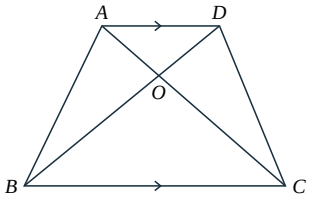
(15) 四角形 ABCD で、∠A＝∠C＝110°、∠B＝∠D＝70° のとき、平行四辺形といえますか。使った条件も答えなさい。

(16) 四角形 ABCD で、AD∥BC、AB＝DC のとき、かならず平行四辺形といえますか。

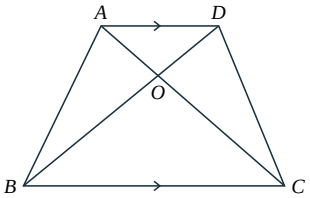
(17) □ABCD に、AC＝BD という条件が加わると、どんな四角形になりますか。

(18) □ABCD に、AB＝AD、∠A＝90° という条件が加わると、どんな四角形になりますか。

(19) 下の図の台形 ABCD（AD∥BC）で、△ABC と面積が等しい三角形を答えなさい。



(20) 下の図の台形 ABCD（AD∥BC）で、△ABC＝24 cm^2、△OBC＝15 cm^2 のとき、△DCO の面積を求めなさい。



Lv2 ポリプ

中2数学　5章　図形の性質と証明　／　基礎問題20問

(1) 下の図で、AB＝AC のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**50°**

∠B＝180°−115°=65°

$\angle x$=180°−65°×2

(2) 下の図で、AB＝AC のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。

答え　**94°**

∠B＝∠C＝43°

180°−43°×2

(3) 二等辺三角形の頂角が 36° のとき、底角の大きさを求めなさい。

答え　**72°**

(180°−36°)÷2

(4) 次のうち、定義はどれですか。

㋐ 二等辺三角形の2つの底角は等しい

㋑ 2つの辺が等しい三角形を二等辺三角形という

㋒ 2つの角が等しい三角形は二等辺三角形である

答え　**㋑**

㋐、㋒は定理

(5) △ABC で、∠A＝30°、∠C＝120° のとき、△ABC はどんな三角形ですか。

答え　**CA＝CB の二等辺三角形**

∠B＝180°−30°−120°=30°

∠A＝∠B なので CA＝CB

(6) 「△ABC≡△DEF ならば ∠A＝∠D」の逆を答え、正しいかどうか答えなさい。

答え　**逆：∠A＝∠D ならば △ABC≡△DEF　正しくない**

角が1つ等しいだけでは合同とはいえない

(7) 「$a>0$、$b>0$ ならば $ab>0$」の逆を答え、正しくない場合は反例を示しなさい。

答え　**逆：$ab>0$ ならば $a>0$、$b>0$　反例：$a=-1$、$b=-1$**

負の数どうしの積も正

(8) 正三角形 ABC の辺 BC 上に点 D をとります。∠BAD＝25° のとき、∠ADC の大きさを求めなさい。

答え　**85°**

∠ADC は △ABD の外角

60°+25°

(9) ∠C＝∠F＝90° の直角三角形 ABC、DEF で、AB＝DE、BC＝EF のとき、使われる合同条件を答えなさい。

答え　**直角三角形の斜辺と他の1辺が、それぞれ等しい**

AB、DE は斜辺

(10) ∠C＝∠F＝90° の直角三角形 ABC、DEF で、∠A＝∠D、∠B＝∠E のとき、合同といえますか。

答え　**いえない**

角だけでは大きさが決まらない

(11) □ABCD で、∠A＝125° のとき、∠B、∠C の大きさを求めなさい。

答え　**∠B＝55°、∠C＝125°**

向かいあう角は等しく、となりあう角の和は 180°

(12) □ABCD で、∠A：∠B＝2：3 のとき、∠C の大きさを求めなさい。

答え　**72°**

$\angle A = 180° \times \frac{2}{5}$

∠C＝∠A

(13) 下の図の □ABCD で、対角線の交点を O とします。OA＝4 cm、OB＝3 cm のとき、AC、BD の長さを求めなさい。

答え　**AC＝8 cm、BD＝6 cm**

対角線はそれぞれの中点で交わる

(14) □ABCD の周の長さが 30 cm、AB＝6 cm のとき、BC の長さを求めなさい。

答え　**9 cm**

AB＋BC＝15 cm

(15) 四角形 ABCD で、∠A＝∠C＝110°、∠B＝∠D＝70° のとき、平行四辺形といえますか。使った条件も答えなさい。

答え　**いえる（2組の向かいあう角が、それぞれ等しい）**

向かいあう角が等しい

(16) 四角形 ABCD で、AD∥BC、AB＝DC のとき、かならず平行四辺形といえますか。

答え　**いえない**

等脚台形になることがある

(17) □ABCD に、AC＝BD という条件が加わると、どんな四角形になりますか。

答え　**長方形**

対角線の長さが等しい平行四辺形は長方形

(18) □ABCD に、AB＝AD、∠A＝90° という条件が加わると、どんな四角形になりますか。

答え　**正方形**

ひし形かつ長方形

(19) 下の図の台形 ABCD（AD∥BC）で、△ABC と面積が等しい三角形を答えなさい。

答え　**△DBC**

底辺 BC が共通で、高さが等しい

(20) 下の図の台形 ABCD（AD∥BC）で、△ABC＝24 cm^2、△OBC＝15 cm^2 のとき、△DCO の面積を求めなさい。

答え　**9 cm^2**

△DBC＝△ABC

24−15

Lv3 ストロビラ

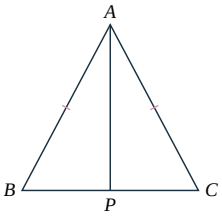
点数　　／10

中2数学　5章　図形の性質と証明　／　定期テスト対策

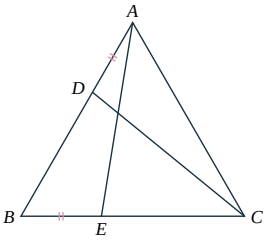
定期テストによく出る問題です。証明は根拠を明らかにして書きましょう。

(1) AB＝AC の二等辺三角形 ABC で、∠B の二等分線と辺 AC の交点を D とします。BC＝BD のとき、∠A の大きさを求めなさい。

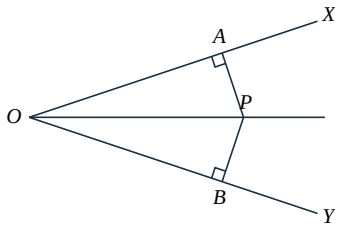
(2) AB＝AC の二等辺三角形 ABC で、頂角 ∠A の二等分線と辺 BC の交点を P とします。BP＝CP、AP⊥BC であることを証明しなさい。



(3) 下の図の正三角形 ABC で、辺 AB、BC 上に AD＝BE となる点 D、E をとります。AE＝CD であることを証明しなさい。



(4) 下の図のように、∠XOY の二等分線上の点 P から、辺 OX、OY に垂線 PA、PB をひきます。PA＝PB であることを証明しなさい。



(5) 次のことがらの逆を答え、正しいかどうか答えなさい。正しくない場合は反例を示しなさい。

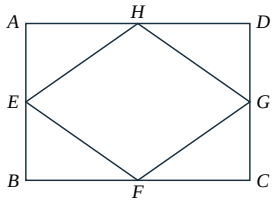
（1）$a>b$ ならば $a^2>b^2$　（2）△ABC と △DEF で、△ABC≡△DEF ならば、AB＝DE、BC＝EF、∠A＝∠D　（3）五角形 ABCDE で、∠A＋∠B＋∠D＝360° ならば、∠C＋∠E＝180°

(6) □ABCD で、∠B の二等分線と辺 AD の交点を E とします。AB＝6 cm、BC＝9 cm、∠B＝72° のとき、ED の長さと ∠BED の大きさを求めなさい。

(7) □ABCD の対角線 BD 上に、DE＝BF となるように点 E、F をとります。AE＝CF であることを証明しなさい。

(8) □ABCD の辺 AD、BC 上に、PD＝BQ となるように点 P、Q をとります。四角形 PBQD が平行四辺形であることを証明しなさい。

(9) 下の図のように、長方形 ABCD の辺の中点を E、F、G、H とします。四角形 EFGH がひし形であることを証明しなさい。



(10) 四角形 ABCD が次の条件をみたすとき、どんな四角形になりますか。(O は対角線の交点)

(1) AO＝CO、BO＝DO、AC＝BD　(2) AO＝CO、BO＝DO、AC⊥BD　(3) AO＝BO＝CO＝DO、AC⊥BD

Lv3 ストロビラ

中2数学　5章　図形の性質と証明　／　定期テスト対策

(1) AB＝AC の二等辺三角形 ABC で、∠B の二等分線と辺 AC の交点を D とします。BC＝BD のとき、∠A の大きさを求めなさい。

答え　**36°**

∠A＝x° とすると ∠B＝∠C＝$\frac{180-x}{2}$°、∠DBC＝$\frac{180-x}{4}$°

BC＝BD より ∠BDC＝∠C

△BCD で $\frac{180-x}{4}+2\times\frac{180-x}{2}=180$ より $x=36$

(2) AB＝AC の二等辺三角形 ABC で、頂角 ∠A の二等分線と辺 BC の交点を P とします。BP＝CP、AP⊥BC であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

△ABP と △ACP で、仮定より AB＝AC ……①、∠BAP＝∠CAP ……②

AP は共通 ……③

①、②、③から、2組の辺とその間の角が、それぞれ等しいので △ABP≡△ACP

よって BP＝CP、∠APB＝∠APC

∠APB＋∠APC＝180° より ∠APB＝90°、よって AP⊥BC

(3) 下の図の正三角形 ABC で、辺 AB、BC 上に AD＝BE となる点 D、E をとります。AE＝CD であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

△ABE と △CAD で、仮定より BE＝AD ……①

正三角形の辺だから AB＝CA ……②

正三角形の角だから ∠ABE＝∠CAD＝60° ……③

①、②、③から、2組の辺とその間の角が、それぞれ等しいので △ABE≡△CAD

よって AE＝CD

(4) 下の図のように、∠XOY の二等分線上の点 P から、辺 OX、OY に垂線 PA、PB をひきます。PA＝PB であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

△OAP と △OBP で、仮定より ∠OAP＝∠OBP＝90° ……①

OP は共通 ……②

仮定より ∠AOP＝∠BOP ……③

①、②、③から、直角三角形の斜辺と1つの鋭角が、それぞれ等しいので △OAP≡△OBP

よって PA＝PB

(5) 次のことがらの逆を答え、正しいかどうか答えなさい。正しくない場合は反例を示しなさい。

（1）$a>b$ ならば $a^2>b^2$　（2）△ABC と △DEF で、△ABC≡△DEF ならば、AB＝DE、BC＝EF、∠A＝∠D　（3）五角形 ABCDE で、∠A＋∠B＋∠D＝360° ならば、∠C＋∠E＝180°

答え　**(1) $a^2>b^2$ ならば $a>b$　正しくない（反例 $a=-3$、$b=1$）**

(2) AB＝DE、BC＝EF、∠A＝∠D ならば △ABC≡△DEF　正しくない

(3) ∠C＋∠E＝180° ならば ∠A＋∠B＋∠D＝360°　正しい

（1）(2)はもとのことがらも逆も確認する

（3）五角形の内角の和は 540°

---

(6) □ABCD で、∠B の二等分線と辺 AD の交点を E とします。AB＝6 cm、BC＝9 cm、∠B＝72° のとき、ED の長さと ∠BED の大きさを求めなさい。

答え　**ED＝3 cm、∠BED＝144°**

AD // BC より ∠AEB＝∠EBC＝36°＝∠ABE、△ABE は二等辺三角形で AE＝6 cm

ED＝$9-6$

∠BED＝$180°-36°$

---

(7) □ABCD の対角線 BD 上に、DE＝BF となるように点 E、F をとります。AE＝CF であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

△AED と △CFB で、平行四辺形の向かいあう辺は等しいから AD＝CB ……①

仮定より DE＝BF ……②

AD // BC で錯角は等しいから ∠ADE＝∠CBF ……③

①、②、③から、2組の辺とその間の角が、それぞれ等しいので △AED≡△CFB

よって AE＝CF

---

(8) □ABCD の辺 AD、BC 上に、PD＝BQ となるように点 P、Q をとります。四角形 PBQD が平行四辺形であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

仮定より PD＝BQ ……①

AD // BC から PD // BQ ……②

①、②から、1組の向かいあう辺が、等しくて平行なので、四角形 PBQD は平行四辺形である

---

(9) 下の図のように、長方形 ABCD の辺の中点を E、F、G、H とします。四角形 EFGH がひし形であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

△AEH、△BEF、△CGF、△DGH で

AE＝BE＝CG＝DG、AH＝BF＝CF＝DH、∠A＝∠B＝∠C＝∠D＝90°

2組の辺とその間の角が、それぞれ等しいので、4つの三角形は合同

よって EH＝EF＝GF＝GH となり、4つの辺がすべて等しいので、四角形 EFGH はひし形

(10) 四角形 ABCD が次の条件をみたすとき、どんな四角形になりますか。(O は対角線の交点)

(1) AO＝CO、BO＝DO、AC＝BD　(2) AO＝CO、BO＝DO、AC⊥BD　(3) AO＝BO＝CO＝DO、AC⊥BD

答え　**(1) 長方形**

(2) ひし形

(3) 正方形

対角線が中点で交わる → 平行四辺形

長さが等しい → 長方形、垂直 → ひし形、両方 → 正方形

Lv4 エフィラ

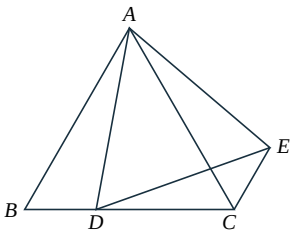
点数　　／6

中2数学　5章　図形の性質と証明　／　公立高校入試レベル

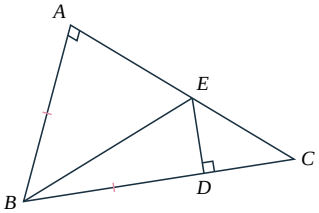
公立高校の入試でよく出る問題です。

(1) AB＝AC の二等辺三角形 ABC で、辺 AB 上に点 D をとり、BC＝CD とします。∠A＝40° のとき、∠ACD の大きさを求めなさい。

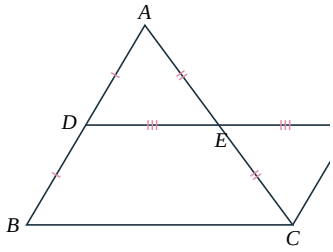
(2) 下の図で、△ABC と △ADE は正三角形で、点 D は辺 BC 上にあります。BD＝CE であることを証明しなさい。



(3) 下の図のように、∠A＝90° の直角三角形 ABC の斜辺 BC 上に、AB＝DB となる点 D をとり、D を通る BC の垂線と AC の交点を E とします。AE＝DE であることを証明しなさい。



(4) 下の図で、D、E はそれぞれ △ABC の辺 AB、AC の中点で、DE の延長上に DE＝EF となる点 F をとります。四角形 DBCF が平行四辺形であることを証明しなさい。



(5) □ABCD で、対角線 AC に平行な直線が辺 AD、CD と交わる点を、それぞれ E、F とします。△ABE と面積が等しい三角形を、△ABE 以外に3つ答えなさい。

(6) 四角形 ABCD で、AB＝6 cm、BC＝8 cm、∠B＝90° です。対角線 AC の長さが 10 cm で、AD∥BC、AD＝8 cm のとき、四角形 ABCD はどんな四角形ですか。

Lv4 エフィラ

中2数学　5章　図形の性質と証明　／　公立高校入試レベル

(1) AB＝AC の二等辺三角形 ABC で、辺 AB 上に点 D をとり、BC＝CD とします。∠A＝40° のとき、∠ACD の大きさを求めなさい。

答え　**30°**

∠B＝∠ACB＝70°

BC＝CD より ∠CDB＝∠B＝70°、∠BCD＝40°

∠ACD＝70°−40°

(2) 下の図で、△ABC と △ADE は正三角形で、点 D は辺 BC 上にあります。BD＝CE であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

△ABD と △ACE で、正三角形の辺だから AB＝AC ……①、AD＝AE ……②

∠BAD＝60°−∠DAC、∠CAE＝60°−∠DAC より ∠BAD＝∠CAE ……③

①、②、③から、2組の辺とその間の角が、それぞれ等しいので △ABD≡△ACE

よって BD＝CE

(3) 下の図のように、∠A＝90° の直角三角形 ABC の斜辺 BC 上に、AB＝DB となる点 D をとり、D を通る BC の垂線と AC の交点を E とします。AE＝DE であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

△ABE と △DBE で、仮定より ∠BAE＝∠BDE＝90° ……①

BE は共通 ……②

仮定より AB＝DB ……③

①、②、③から、直角三角形の斜辺と他の1辺が、それぞれ等しいので △ABE≡△DBE

よって AE＝DE

(4) 下の図で、D、E はそれぞれ △ABC の辺 AB、AC の中点で、DE の延長上に DE＝EF となる点 F をとります。四角形 DBCF が平行四辺形であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

△ADE と △CFE で、AE＝CE ……①、DE＝FE ……②、対頂角は等しいから ∠AED＝∠CEF ……③

2組の辺とその間の角が、それぞれ等しいので △ADE≡△CFE

よって AD＝CF、∠DAE＝∠FCE

AD＝DB より DB＝CF。錯角が等しいので AB∥CF、つまり DB∥CF

1組の向かいあう辺が、等しくて平行なので、四角形 DBCF は平行四辺形

(5) □ABCD で、対角線 AC に平行な直線が辺 AD、CD と交わる点を、それぞれ E、F とします。△ABE と面積が等しい三角形を、△ABE 以外に3つ答えなさい。

答え　**△ACE、△ACF、△BCF**

AD∥BC より △ABE＝△ACE（底辺 AE が共通）

EF∥AC より △ACE＝△ACF（底辺 AC が共通）

AB∥DC より △ACF＝△BCF（底辺 CF が共通）

(6) 四角形 ABCD で、AB＝6 cm、BC＝8 cm、∠B＝90° です。対角線 AC の長さが 10 cm で、AD∥BC、AD＝8 cm のとき、四角形 ABCD はどんな四角形ですか。

答え　**長方形**

AD∥BC、AD＝BC＝8 cm より平行四辺形

∠B＝90° の平行四辺形なので長方形

Lv5 クラゲ

点数　　／5

中2数学　5章　図形の性質と証明　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る、応用問題です。

(1) AB＝AC、∠A＝36° の二等辺三角形 ABC で、∠B の二等分線と辺 AC の交点を D とします。BC＝4 cm のとき、AD の長さを求めなさい。

(2) ∠A＝90° の直角二等辺三角形 ABC の頂点 A を通る直線 ℓ に、頂点 B、C から垂線 BD、CE をひきます（B、C は ℓ について同じ側にあります）。

（1）△ABD≡△CAE であることを証明しなさい。（2）DE＝BD＋CE であることを説明しなさい。

(3) □ABCD の4つの角の二等分線で囲まれてできる四角形 EFGH は長方形であることを証明しなさい。

(4) □ABCD の面積が 72 cm^2 です。辺 BC の中点を E、辺 AD 上の点を P とするとき、△PEC の面積を求めなさい。

(5) 正五角形 ABCDE の辺 CD を両方に延長し、C の左側に点 F、D の右側に点 G をとって、五角形 ABCDE と面積の等しい △AFG をかく方法を説明しなさい。

Lv5 クラゲ

中2数学　5章　図形の性質と証明　／　難関高校入試レベル

(1) AB＝AC、∠A＝36° の二等辺三角形 ABC で、∠B の二等分線と辺 AC の交点を D とします。BC＝4 cm のとき、AD の長さを求めなさい。

答え　**4 cm**

∠B＝∠C＝72°、∠ABD＝∠DBC＝36°

∠BDC＝72°＝∠C より BD＝BC＝4 cm

∠A＝∠ABD＝36° より AD＝BD＝4 cm

(2) ∠A＝90° の直角二等辺三角形 ABC の頂点 A を通る直線 ℓ に、頂点 B、C から垂線 BD、CE をひきます（B、C は ℓ について同じ側にあります）。

（1）△ABD≡△CAE であることを証明しなさい。（2）DE＝BD＋CE であることを説明しなさい。

答え　**（証明）**

（1）△ABD と △CAE で、AB＝CA（直角二等辺三角形）、∠ADB＝∠CEA＝90°

∠BAD＝180°−90°−∠CAE＝90°−∠CAE＝∠ACE

直角三角形の斜辺と1つの鋭角が、それぞれ等しいので △ABD≡△CAE

（2）（1）より BD＝AE、AD＝CE なので DE＝AE＋AD＝BD＋CE

(3) □ABCD の4つの角の二等分線で囲まれてできる四角形 EFGH は長方形であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

AB∥DC より ∠A＋∠D＝180°

△AHD（∠A、∠D の二等分線の交点を H）で ∠HAD＋∠HDA＝90° なので ∠AHD＝90°

同じように、4つの角がすべて 90° になる

4つの角がすべて等しいので、四角形 EFGH は長方形

(4) □ABCD の面積が 72 cm^2 です。辺 BC の中点を E、辺 AD 上の点を P とするとき、△PEC の面積を求めなさい。

答え　**18 cm^2**

△PEC の底辺 EC は BC の半分、高さは平行四辺形の高さに等しい

$72\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$

(5) 正五角形 ABCDE の辺 CD を両方に延長し、C の左側に点 F、D の右側に点 G をとって、五角形 ABCDE と面積の等しい △AFG をかく方法を説明しなさい。

答え　**B を通り AC に平行な直線と CD の延長の交点を F、E を通り AD に平行な直線と DC の延長の交点を G とする**

BF // AC より △ABC＝△AFC

EG // AD より △AED＝△AGD

よって 五角形 ABCDE＝△AFG